



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software
- Código del Programa de Formación: 3494489
- Nombre del Proyecto Formativo: Diseño y desarrollo de soluciones de software web/móvil/desktop integradoras para la gestión de información en empresas de software de Bogotá.
- Fase del Proyecto: Análisis
- Actividad de Proyecto Formativo: Elaborar instrumentos de recolección de datos (entrevistas y encuestas) y ejecutar su aplicación con los stakeholders del proyecto.
- Competencia: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico.
- Resultados de Aprendizaje: Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente.
- Duración de la Guía de Aprendizaje: 36 horas (de las 144 totales)

2. PRESENTACIÓN

La calidad de un software depende directamente de la calidad de los requisitos obtenidos. Por ello, esta guía orienta al aprendiz en el uso de técnicas de levantamiento de información, identificación de stakeholders, diseño de instrumentos de recolección y organización de datos.

Durante el desarrollo de esta guía se aplicarán técnicas reales utilizadas en ingeniería de requisitos, fortaleciendo habilidades comunicativas, analíticas y documentales necesarias en el análisis de sistemas.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- **Descripción de la(s) Actividad(es)**

3.1 Actividades de reflexión inicial:



Descripción de la actividad:

El instructor presenta el **caso** Windows Vista Launch donde un software fracasa porque:

- Problemas de compatibilidad, rendimiento y soporte de controladores
- Gestión de requisitos.
- Compatibilidad con versiones anteriores.
- Pruebas en distintos tipos de hardware.
- Experiencia de usuario.
- Administración de proyectos de gran escala.
- Muchas empresas evitaron actualizar sus equipos.
- Requisitos de hardware muy altos
- Exceso de advertencias de seguridad
- Rendimiento deficiente
- Mala percepción pública
- no se entrevistó adecuadamente al cliente,
- se asumieron requisitos incorrectos,
- o no se validó la necesidad real.

Con base en el caso presentado por el instructor los aprendices responderán:

- ¿Qué errores ocurrieron?
- Mala gestión, Problemas de compatibilidad y rendimiento, Pocas pruebas en diferentes equipos.
- ¿Qué información faltó?
- Necesidades reales de los usuarios, Requisitos claros y validados
- ¿Cómo evitarían ese problema?
- Entrevistar a los usuarios, Validar requisitos antes del desarrollo, Realizar más pruebas de compatibilidad.
- Luego, en plenaria, compartirá sus ideas.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con acceso a internet.



Estrategias o técnicas didácticas activas: Lluvia de ideas, aprendizaje basado en problemas, debate dirigido.

Materiales de formación: Computador, televisor para proyección, plataforma LMS, Procesador de texto, Guía de conceptos Caso de estudio.

Material de apoyo: Presentación sobre procesos organizacionales, Lectura corta: "La teoría general de sistemas aplicada a las organizaciones".

Duración: 4 horas

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Descripción de la actividad

El aprendiz investigará en el equipo de cómputo a través de un buscador e identificará:

- qué son requisitos funcionales y no funcionales,

Rta: Los requisitos funcionales describen lo que debe hacer un sistema, centrándose en acciones, comportamientos e interacciones específicas.

Los requisitos no funcionales describen el rendimiento del sistema, abordando atributos de calidad como el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad.

- quiénes son los stakeholders,

Los stakeholders o (grupos de interés) son todas aquellas personas o grupos que se interesan en una empresa, proyecto o decisión y que se ven afectadas por las decisiones tomadas en el negocio, estas personas también pueden participar en las actividades de la empresa.

- stakeholders externos: son aquellos que aunque no forman parte de la compañía u organización se pueden ver afectados por las decisiones

Clientes o consumidores

Proveedores y distribuidores

Inversores externos

Comunidad local o sociedad en general

Gobierno y organismos reguladores



Competencia

Medios de comunicación. También, pueden incluirse ONG o grupos de presión, según el alcance del proyecto.

- stakeholders internos: Son aquellos que forman parte activa de la compañía y participan en su funcionamiento diario

Trabajadores o empleados

Directivos

Accionistas

Propietarios o fundadores

<https://universidadeuropea.com/blog/stakeholders/>

- qué técnicas de elicitación existen.

La licitación es el proceso de descubrir y entender lo que un cliente o un usuario realmente necesita.

Las técnicas de elicitación son métodos utilizados para recopilar información, necesidades y requisitos de los stakeholders de un proyecto.

1. Entrevistas

Consisten en conversaciones directas entre el gestor del proyecto y los stakeholders. Se realizan mediante preguntas planificadas para obtener información detallada sobre necesidades, problemas, expectativas y requisitos, nos ayuda a obtener una información profunda y específica, pero requiere tiempo y es difícil entrevistar a muchas personas.

2. Encuestas

Son cuestionarios enviados a un grupo de personas para recopilar opiniones y necesidades de forma rápida y organizada, nos permite llegar a muchas personas y son rápidas y fáciles de organizar, sin embargo las respuestas suelen ser menos detalladas por lo cual no tendríamos una información profunda

3. Observación

Consiste en observar directamente cómo trabajan o actúan los usuarios en su entorno habitual para identificar necesidades o problemas que quizás no expresen verbalmente. Nos permite descubrir necesidades ocultas y nos muestra situaciones reales, sin embargo puede tomar mucho tiempo y puede que la presencia del observador influya en el comportamiento de las personas



4. Análisis de documentos

Implica revisar documentos existentes, como informes, reglamentos, manuales, contratos o planos, para obtener información relevante sobre el proyecto, este análisis aprovecha información ya disponible y permite conocer restricciones y antecedentes, sin embargo los documentos pueden estar desactualizados y no siempre contienen toda la información necesaria

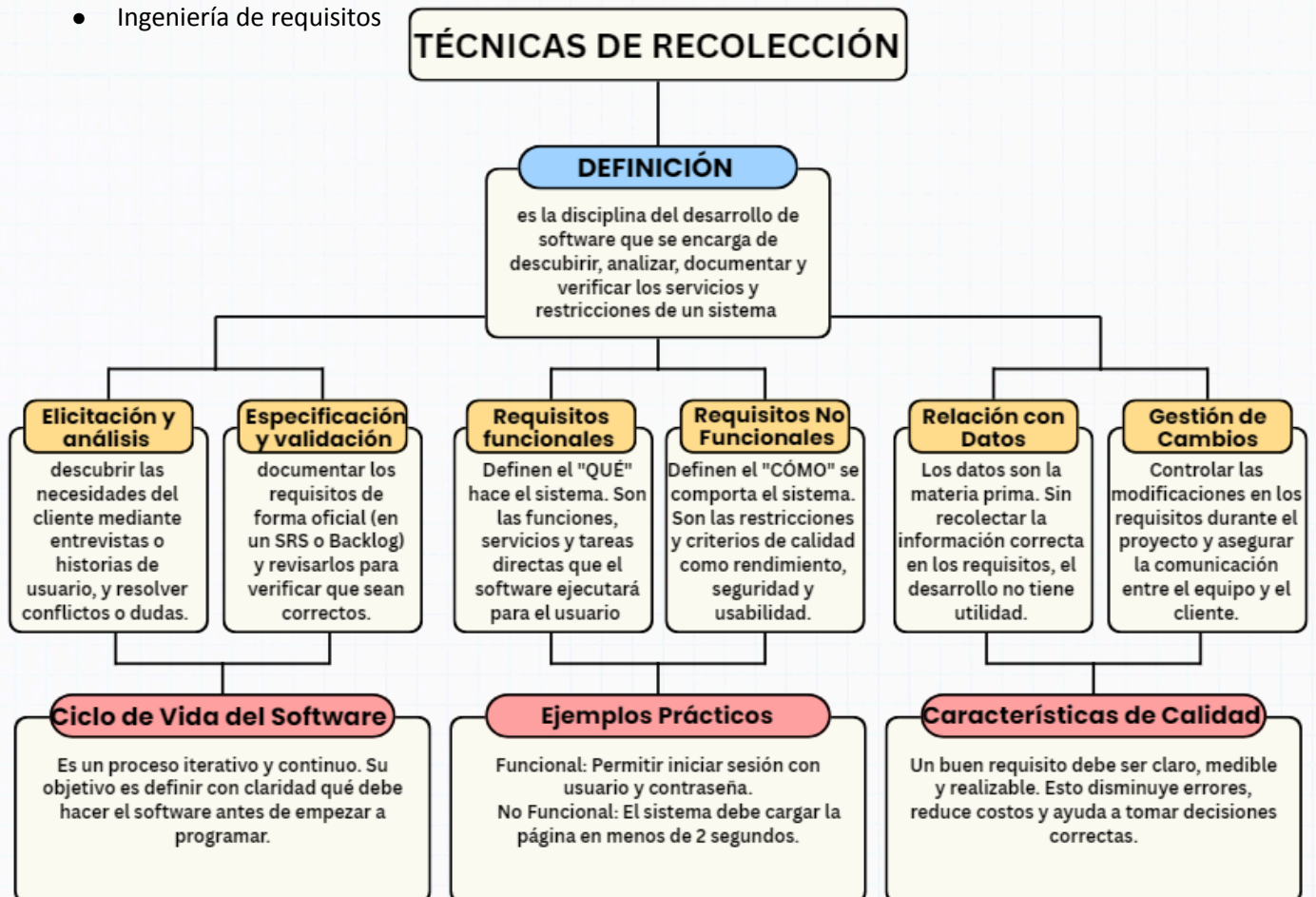
5. Brainstorming (Lluvia de ideas)

Es una reunión donde los participantes generan ideas libremente para identificar requisitos, soluciones o mejoras para el proyecto, este fomenta la creatividad pero algunas ideas pueden no ser viables y requiere organización para evitar desorden.

Actividad 1

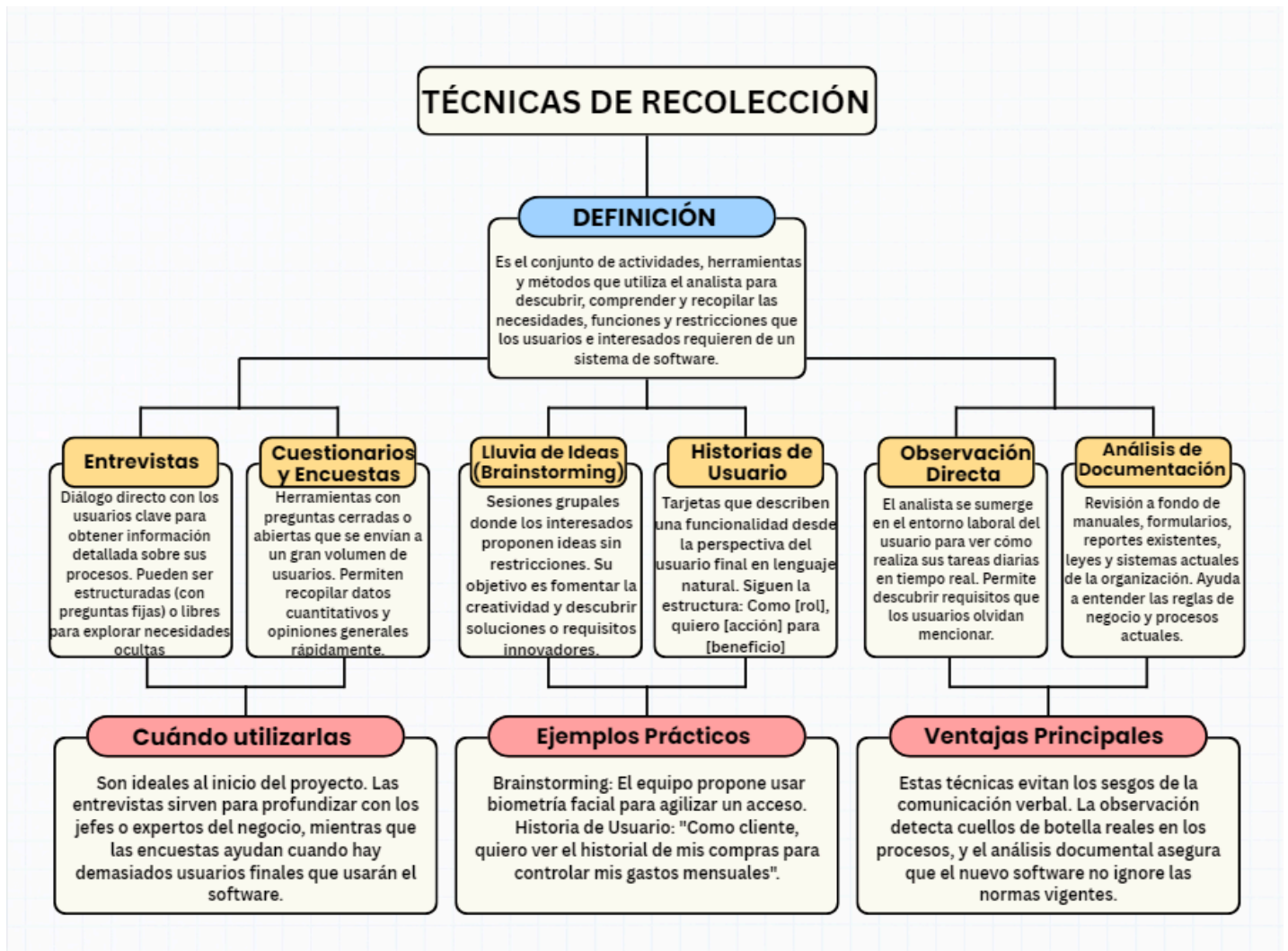
Mapa conceptual sobre:

- Ingeniería de requisitos

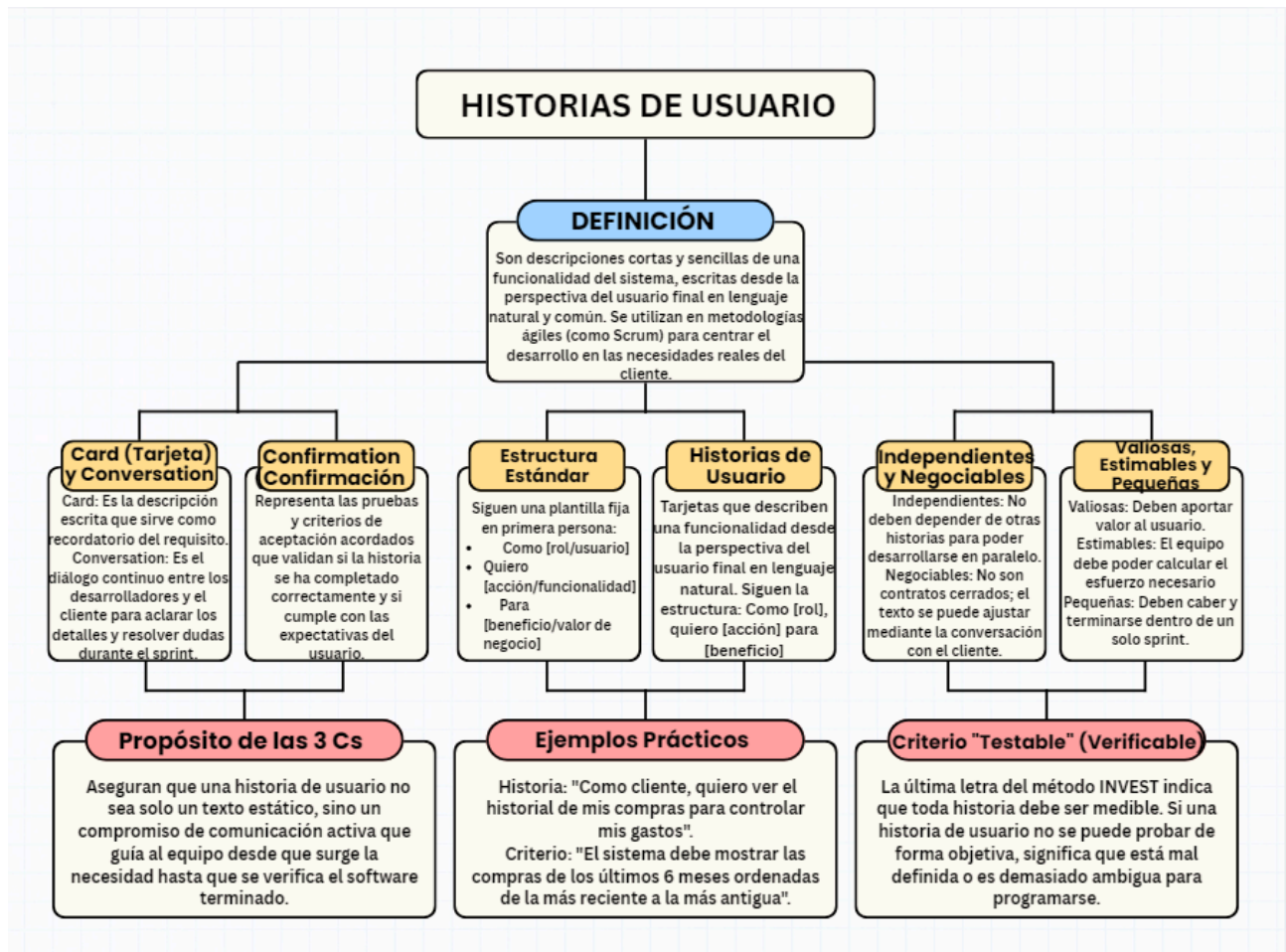




- Técnicas de recolección



- Historias de usuario



Actividad 2

Análisis grupal:

- ¿Qué información necesita un analista?

Ambiente requerido

- Ambiente de formación presencial con acceso a internet.
- Equipos de cómputo.
- Pantalla interactiva.
- Plataforma LMS.

Estrategias didácticas activas



- Aprendizaje colaborativo.
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
- Aula invertida (Flipped Classroom).
- Socialización grupal.
- Estudio de casos.

Materiales y recursos

- Guía de preguntas orientadoras.
- Tablero y marcadores.
- Herramientas digitales:
 - Bizagi, Jamboard o Miro
 - GitHub
 - Draw.io, Lucidchart , StarUML, Visual Paradigm
 - Confluence, Notion, Obsidian, AFFiNE, AppFlowy, Logseq, Trello, Coda, ClickUp, Evernote
- Recursos audiovisuales y lecturas complementarias compartidas en la plataforma classroom.

Evidencia de aprendizaje

- Mapa conceptual digital.
- Participación en discusión grupal.
- Registro de análisis del caso empresarial.
- Resultado de evaluación diagnóstica.

1. ¿Qué información necesita un analista?

Un analista necesita recopilar información clara y suficiente sobre el proyecto o sistema que se va a desarrollar, por ejemplo:

- Necesidades y problemas de los usuarios.
- Objetivos del proyecto.
- Requisitos funcionales (qué debe hacer el sistema).
- Requisitos no funcionales (seguridad, rendimiento, usabilidad, etc.).
- Procesos actuales de la organización.
- Restricciones técnicas y presupuestales.
- Roles de los usuarios que interactuaron con el sistema.
- Información obtenida mediante entrevistas, encuestas o reuniones.

En nuestro proyecto del videojuego educativo, el analista necesitaría conocer:



- Quiénes serán los jugadores.
- Qué conceptos de programación se enseñarán.
- Cómo funcionarán los planetas y misiones.
- Qué tipo de ayuda brindará el tutor IA.
- Cómo se almacenará el progreso de los usuarios.
- ¿Qué errores puede cometer?

Algunos errores comunes son:

- No escuchar adecuadamente a los usuarios.
- Interpretar incorrectamente los requisitos.
- Omitir información importante.
- No documentar los requisitos.
- Hacer suposiciones sin validarlas.
- No identificar todos los roles involucrados.
- No considerar limitaciones técnicas o económicas.
- Cambiar requisitos sin control.
- Diseñar soluciones que no resuelven el problema real.

En nuestro proyecto, un error sería asumir que todos los usuarios ya saben programar y diseñar niveles demasiado difíciles para principiantes, o no consultar a los futuros jugadores sobre sus necesidades de aprendizaje.

nota: la información que utilizamos en esta parte del proyecto utilizamos un prompt para chat gpt el cual fue: Actúa como un analista de software y docente de ingeniería de software.

Necesito responder la siguiente actividad académica:

1. ¿Qué información necesita un analista?
2. ¿Qué errores puede cometer un analista?

Duración estimada

6 horas

3.3 Actividades de apropiación del Conocimiento:

Actividad 1: Identificación de fuentes de requisitos



El aprendiz, en equipos de trabajo, reconocerá los stakeholders y las fuentes de información del proyecto.

Descripción:

El aprendiz debe:

1. Identificar:

- usuarios,
- clientes,
- administradores,
- proveedores,
- documentos,
- sistemas existentes.

2. Clasificar las fuentes:

- humanas,
- documentales,
- tecnológicas.

Entregable: Matriz de stakeholders

Evidencia: Documento de identificación de fuentes

Taller 1: matriz de stakeholders

- Caso de ejemplo: Sistema para gestión de citas médicas.

Resultado esperado

- Identificación correcta de actores involucrados del sistema para gestión de citas médicas.

R:

STAKEHOLDER	TIPO DE FUENTE	INTERES DEL PROYECTO	INFORMACION QUE ENTREGA
-------------	----------------	----------------------	-------------------------



Jugador (estudiante)	Humana	Aprender programación de forma interactiva y lúdica	Necesidades de aprendizaje, usabilidad y dificultades técnicas
Instructor académico	Humana	Validar que el contenido educativo sea correcto y pedagógico	Temas, ejercicios, metodología estándares de calidad
Administrador del sistema	Humana	Garantizar la estabilidad y disponibilidad del juego	Gestión de usuarios, seguridad, logs de errores y monitoreo
Diseñador de contenido	Humana	Crear una experiencia inmersiva y progresiva	Narrativa, retos de código, sistema de recompensas y progresión
Tutor IA	Tecnológica	Brindar asistencia personalizada en tiempo real	Retroalimentación inmediata, explicaciones y sugerencias de mejora
Base de datos	Tecnológica	Asegurar la persistencia de los datos del juego	Usuarios, progreso del estudiante, logros y estadísticas globales
Sistema de autenticación	Tecnológica	Controlar el acceso seguro a la plataforma	Credenciales, permisos, gestión de roles y perfiles
Documentación del proyecto	Documental	Definir el alcance y los límites del desarrollo	Objetivos, funcionalidades, restricciones y cronogramas
Historias de usuario	Documental	Especificar requerimientos desde el punto de vista del usuario	Requisitos funcionales y criterios de aceptación
Plataformas de referencia	Tecnológica	Analizar mejores prácticas (ej. Duolingo, SoloLearn)	Funcionalidades comparables, diseño de UI/UX y gamificación



-

Actividad 2: diseño de entrevista

Diseñar entrevistas para levantamiento de requisitos a partir del formato entregado por instructor

Desarrollo

El aprendiz debe:

1. Elaborar preguntas abiertas y cerradas.
2. Organizar preguntas por categorías:
 - procesos,
 - problemas,
 - necesidades,
 - funcionalidades deseadas.

Entregable

Formato de entrevista diligenciado (entregado por el instructor).

Actividad 3: diseño de encuesta

- **Descripción:**

Diseñar encuestas para recopilar información cuantitativa.

Ver ejemplo dado por el instructor en la plataforma Classroom a través del espacio generado para los aprendices, teniendo en cuenta la encuesta compartida por el instructor, además el aprendiz debe:

Diseñar preguntas cerradas, escala Likert, y selección múltiple para su proyecto:

Aplicar encuesta a los usuarios de su proyecto y tabular los resultados.

Entregable

Encuesta aplicada y análisis estadístico básico de su proyecto. (tomar como referencia el documento: encuesta sistema de gestión de citas médicas compartido por el instructor en la plataforma Classroom)

Actividad 4: organización y depuración de información



El aprendiz clasificará y analizará la información recolectada para su respectivo proyecto de aprendizaje.

1. Organiza respuestas.
2. Elimina duplicidades.
3. Clasifica requisitos:
 - funcionales,
 - no funcionales.

Entregable

Matriz de requisitos preliminares en formato suministrado por el instructor a través de la plataforma classroom.

Actividad 5: historias de usuario

El aprendiz analizará su proyecto y transformara las necesidades en historias de usuario, teniendo en cuenta el formato de historias de usuario compartida por el instructor a través de la plataforma Classroom

Instrumentos de evaluación:

- Lista de chequeo
- Rúbrica de diagramación
- Observación directa
- Lista de chequeo y rúbrica analítica.

Duración: 18 horas

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Descripción:

El aprendiz desarrollará:

- entrevistas, encuestas, análisis de información, historias de usuario, matriz de requisitos preliminar

para el proyecto formativo.

Entregable: Documento técnico que incluya:

- Stakeholders
- Entrevistas
- Encuestas



- Tabulación
- Requisitos preliminares
- Historias de usuario

Evidencias

- Instrumentos aplicados
- Resultados organizados
- Requisitos identificados

Instrumentos de evaluación

- Lista de chequeo
- Rúbrica analítica
- Observación directa
- **Duración:** 8 horas

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Análisis	Recolección de datos	Identificación y caracterización de los procesos de la organización	Entrevista	Diseña instrumentos	Lista de chequeo
Análisis	Aplicación encuesta	Diagramación	Resultados tabulados	Organiza información	Rúbrica
Análisis	Requisitos	Informe	Matriz requisitos	Categoriza requisitos	Lista de chequeo

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Stakeholder:** Actor interesado en el sistema.
- **Elicitación:** Obtención de requisitos.



- **Requisito funcional:** Describe lo que hace el sistema.
- **Requisito no funcional:** Define restricciones o calidad.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Pressman, Ingeniería de Software
- Sommerville, Ingeniería de Requisitos
- IREB Foundation Level
- IEEE 830
- ICONTEC NTC 1486

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)				

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					